

פרק 2 – מבוא לתורת הקבוצות

בפרק זה נדון במושג **קבוצה** - המבנה הבדיד (הדיסקרטי) הבסיסי ביותר, באמצעותו מוגדרים כל שאר המבנים הבדידים במתמטיקה.

לא נגדיר במדויק מהי קבוצה, למרות שניתן לעשות זאת (באמצעות 10 אקסיומות - אקסיומות ZFC), אלא נאמר כי **קבוצה** היא אוסף של איברים בעל תכונות מסוימות. בגישה זו נוקטת תורת הקבוצות הנאיבית, להבדיל מתורת הקבוצות האקסיומטית המגדירה את מושג הקבוצה והמושגים הנלווים לה באמצעות אקסיומות (ZFC).

לרוב, אלמנטים בקבוצה, שיקראו מכאן ואילך: **איברים**, חולקים ביניהם לפחות תכונה משותפת אחת. למשל, בקבוצת כל הסטודנטים בקורס מתמטיקה בדידה 1 לכל הסטודנטים יש לפחות תכונה משותפת אחת - היותם סטודנטים בקורס זה. עם זאת, אין הכרח כי לאיברים בקבוצה תהיה תכונה משותפת מעבר להיותם נמצאים באותה קבוצה.

תורת הקבוצות הנאיבית – מונחים, סימונים ועקרונות בסיסיים

- **קבוצה** היא אוסף של אלמנטים נטול סדר, אשר כל אחד מהם מופיע בה פעם אחת בלבד. כל אחד מאלמנטים אלו נקרא: **איבר (של הקבוצה)**.
- **קבוצה** מתוארת ע"י רשימה של **איבריה** או ע"י תכונה מאפיינת, אשר בעזרתה קובעים אילו הם איבריה.
- קבוצות **מסומנות** לרוב באותיות אנגליות גדולות, איברים - באותיות אנגליות קטנות. את העובדה שאיבר a נמצא בקבוצה A (או שייך לה) נסמן: $a \in A$. את העובדה שאיבר b אינו נמצא בקבוצה A (או אינו שייך לה) נסמן: $b \notin A$.
- מבחינים בין שלושה אופנים עיקריים להגדרת קבוצה:
 - רשימה של איברים בתוך צומדיים, למשל: $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$,
 - $D = \{1, \{2, 3\}, 4, \{5, \{6\}\}\}$, $C = \{-\pi\}$, $B = \{1, x, \Delta, \square, \text{google}\}$
 - כאמור, אין הכרח כי לאיברים בקבוצה (אשר יכולים להיות קבוצות בפני עצמן) תהיה תכונה משותפת מעבר להיותם נמצאים באותה קבוצה.
 - רישום של קריטריון בתוך צומדיים, למשל: $B = \{\text{All natural numbers that are smaller than } 1\}$
 - רישום מהצורה: $B = \{n \in \mathbb{N} : 2 < n < 4\}$ או מהצורה: $C = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 < n < 4\}$, כאשר משמעות הנקודתיים או הקו האנכי בתוך הצומדיים היא "כך ש...".

- ☞ בהינתן קבוצה כלשהי, כל עצם (מוחשי או מופשט) הוא איבר בקבוצה הנתונה או שאינו איבר בה.
- הגדרת שוויון בין שתי קבוצות: נאמר ששתי קבוצות הן **שוות** אם"ם הן מכילות את אותם האיברים. ברישום לוגי (תחשיב הפרדיקטים) נאמר כי $A = B$ אם"ם $\forall x: x \in A \leftrightarrow x \in B$.
- ☞ בקבוצה **אין משמעות לסדר האיברים או לחזרות שלהם**, למשל: $\{1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2\} = \{3, 2, 2, 1, 3\} = \{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- **קבוצה ריקה** היא קבוצה נטולת איברים. מסומנת: $\emptyset$ או $\{ \}$.
- ניתן להבחין בין קבוצות סופיות לקבוצות אינסופיות.
קבוצה סופית היא קבוצה שמספר איבריה הוא טבעי או 0 (לרבות קבוצה ריקה). **קבוצה אינסופית** היא קבוצה שאינה סופית.
אם A קבוצה סופית (לרבות קבוצה ריקה) מסמנים ב- $|A|$ את **מספר איבריה**.
דוגמאות: $|\{ \}| = 0$, $|\{ \emptyset \}| = 1$, $|\{-9, 8\}| = 2$, $|\{s, @, 2\}| = 3$, $|\{1, 2, \{3, 4\}\}| = 3$

יחסים בין קבוצות

- מעבר ליחס הזהות (השוויון) בין שתי קבוצות, ניתן להגדיר עוד שלושה יחסים ביניהן.
- קבוצה A נקראת: **קבוצה חלקית** (או **תת-קבוצה**) של קבוצה B ואומרים גם: A **מוכלת** ב- B אם"ם כל איבר של A הוא גם איבר של B . סימון: $A \subseteq B$.
ברישום לוגי נאמר כי $A \subseteq B$ אם"ם $\forall x: x \in A \rightarrow x \in B$.
דוגמאות: $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$, $\{a, b\} \subseteq \{a, b\}$, $\{a, b\} \not\subseteq \{a, c\}$
 - קבוצה A נקראת: **קבוצה חלקית ממש** (או **תת-קבוצה ממש**) של קבוצה B ואומרים גם: A **מוכלת ממש** ב- B אם"ם כל איבר של A הוא גם איבר של B וגם קיים איבר ב- B שאינו איבר ב- A . סימון: $A \subset B$.
ברישום לוגי נאמר כי $A \subset B$ אם"ם $(\forall x: x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists x: x \in B \wedge x \notin A)$.
דוגמאות: $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$, $\{a, b\} \not\subset \{a, b\}$, $\{a, b\} \not\subset \{a, c\}$
 - שתי קבוצות נקראות **זרות** זו לזו אם"ם אין להן אף איבר משותף.
דוגמאות: הקבוצות: $\{1, 2, 3\}$, $\{3, 4, 5\}$ זרות זו לזו; הקבוצות: $\{1, 2, 3\}$, $\emptyset$ זרות זו לזו; הקבוצות: $\{1, 2, 3\}$, $\{-5, 3, 11\}$ אינן זרות זו לזו.

למה (Lemma): תהי A קבוצה כלשהי. מתקיים: $\{a\} \subseteq A \Leftrightarrow a \in A$.
(ההוכחה מבוססת על הגדרות הסימונים: $\in$, $\subseteq$ - תרגיל.)

דוגמאות:

$$\begin{aligned} \{1\} \subseteq \{1, 2, 3\} &\Leftrightarrow 1 \in \{1, 2, 3\} && \circ \\ \{\{2\}\} \subseteq \{1, \{2\}, 3\} &\Leftrightarrow \{2\} \in \{1, \{2\}, 3\} && \circ \\ \{2\} \not\subseteq \{1, \{2\}, 3\} &\Leftrightarrow 2 \notin \{1, \{2\}, 3\} && \\ \{a, \{b\}\} \subseteq \{a, \{b\}, c\} &\Leftrightarrow a, \{b\} \in \{a, \{b\}, c\} && \circ \end{aligned}$$

טענה: תהיינה A ו- B שתי קבוצות כלשהן. מתקיים:

- א. $A \subseteq A$
- ב. $\emptyset \subseteq A$
- ג. $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- ד. $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$
- ה. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \subset B \vee A = B$
- ו. אם $\emptyset \subset A$, אז $A \neq \emptyset$.

הוכחה:

- א. צ"ל כי: $\forall x: x \in A \rightarrow x \in A$. יהי $x \in A$ כלשהו. הפסוק: $x \in A \rightarrow x \in A$ הוא טאוטולוגיה (שכן: $(p \rightarrow p) \equiv \neg p \vee p \equiv T$), ומכאן נובעת נכונות סעיף זה בטענה.
- ב. צ"ל כי: $\forall x: x \in \emptyset \rightarrow x \in A$. יהי $x \in A$ כלשהו. ערך האמת של הפסוק: $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ הוא T (שכן ערך האמת של הפסוק $x \in \emptyset$ הוא F). מכאן ומהגדרת קשר הגרירה נובעת נכונות סעיף זה בטענה.
- ג. נשים לב כי:

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\Leftrightarrow (\forall x: x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\forall x: x \in B \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow \forall x: P(x) \wedge \forall x: Q(x) \Leftrightarrow \forall x: P(x) \wedge Q(x) \\ &\Leftrightarrow \forall x: (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow_{(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv p \leftrightarrow q} \forall x: x \in A \leftrightarrow x \in B \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow A = B \end{aligned}$$

ד. נשים לב כי:

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge A \neq B &\Leftrightarrow (\forall x: x \in A \rightarrow x \in B) \wedge ((\exists x: x \in A \wedge x \notin B) \vee (\exists x: x \in B \wedge x \notin A)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\forall x: x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (F \vee (\exists x: x \in B \wedge x \notin A)) \Leftrightarrow (\forall x: x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \\ &\wedge (\exists x: x \in B \wedge x \notin A) \Leftrightarrow A \subset B \end{aligned}$$

- ה. עפ"י הגדרות היחסים: שוויון, הכלה והכלה ממש (תרגיל)
- ו. עפ"י סעיף ב': $\emptyset \subseteq A$. עפ"י הנתון: $A \neq \emptyset$. עפ"י סעיף ד' מתחייב כי:

□

$$\emptyset \subset A$$

דוגמאות נוספות:

○ בהינתן: $A = \{1, 2\}$, $B = \{9, 10\}$, $C = \{A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B\}$ מתקיים:
 $1 \in A$, $1 \notin C$, $A \in C$, $9 \in B$, $9 \notin C$, $B \in C$

✎ יש להבחין בין הקבוצה $\emptyset$ לבין הקבוצה $\{\emptyset\}$.

שימו לב! $\{\emptyset\} \neq \emptyset$ (שכן: $|\{\emptyset\}| = 1$, $|\emptyset| = 0$)

כמו כן:

$$\emptyset \notin \emptyset \quad \Rightarrow$$

$$\emptyset \subseteq \emptyset \quad \Rightarrow \text{(מסקנה מסעיפים א' או ב' של הטענה לעיל)}$$

$$\emptyset \not\subset \emptyset \quad \Rightarrow \text{(מסקנה מסעיף ד' של הטענה לעיל)}$$

✎ בהינתן: $A = \{1, \{1\}, \{\{1\}\}, \emptyset, \{\emptyset\}\}$ מתקיים: $1 \in A$, $\{1\} \in A$, $\emptyset \in A$, $\{\emptyset\} \in A$

נשים לב כי:

$$\{1\} \subseteq A \Leftrightarrow 1 \in A, \{1\} \subset A \Leftrightarrow \{1\} \subseteq A \wedge \{1\} \neq A$$

$$\{\{1\}\} \subseteq A \Leftrightarrow \{1\} \in A, \{\{1\}\} \subset A \Leftrightarrow \{\{1\}\} \subseteq A \wedge \{\{1\}\} \neq A$$

$$\{\{\{1\}\}\} \subseteq A \Leftrightarrow \{\{1\}\} \in A, \{\{\{1\}\}\} \subset A \Leftrightarrow \{\{\{1\}\}\} \subseteq A \wedge \{\{\{1\}\}\} \neq A$$

$$\emptyset \subseteq A, A \neq \emptyset \Rightarrow \emptyset \subset A$$

$$\{\emptyset\} \subseteq A \Leftrightarrow \emptyset \in A, \{\emptyset\} \subset A \Leftrightarrow \{\emptyset\} \subseteq A \wedge \{\emptyset\} \neq A$$

$$\{\{\emptyset\}\} \subseteq A \Leftrightarrow \{\emptyset\} \in A, \{\{\emptyset\}\} \subset A \Leftrightarrow \{\{\emptyset\}\} \subseteq A \wedge \{\{\emptyset\}\} \neq A$$

פרדוקס ראסל – קבוצת כל הקבוצות

הגישה בה נקטנו לעיל – תורת הקבוצות הנאיבית – טומנת בחובה קשיים הנובעים מהיותה בלתי מדויקת. היא מאפשרת, למשל, להגדיר קבוצות באופן רחב מדי אשר עלול להביא לכדי פרדוקס.

עפ"י תורת הקבוצות הנאיבית אין כל מניעה להגדיר כקבוצה את קבוצת כל הקבוצות. אולם הגדרה זו מביאה אותנו לכדי מצב פרדוקסלי, שכן היא מאפשרת לנו להגדיר כקבוצה את קבוצת כל הקבוצות המקיימות תנאי מסוים – למשל, אלו שאינן כוללות את עצמן בתור איבר (אינן שייכות לעצמן). הלוגיקן ראסל הגדיר את הקבוצה A כקבוצת כל הקבוצות B שאינן כוללות את עצמן בתור איבר (שאינן שייכות לעצמן): $A := \{B : B \notin B\}$. לאור הגדרה זו אך טבעי לבדוק אם $A \in A$. כאמור, בהינתן קבוצה, כל עצם מוחשי או מופשט (לרבות קבוצה) הוא איבר בקבוצה הנתונה או אינו איבר בקבוצה הנתונה (אך לא שניהם). נבדוק, אפוא, את שתי האפשרויות הללו:

א. אם $A \in A$, הרי שלפי הגדרת A כקבוצת כל הקבוצות שאינן כוללות את עצמן בתור איבר (אינן שייכות לעצמן), נקבל כי: $A \notin A$ - סתירה.

ב. אם $A \notin A$, הרי שלפי הגדרת A כקבוצת כל הקבוצות שאינן כוללות את עצמן בתור איבר (אינן שייכות לעצמן), נקבל כי: $A \in A$ - סתירה.

קיבלנו, אפוא, כי: $A \notin A \wedge \neg(A \notin A) \equiv F$ - סתירה פנימית, פרדוקס.

לכן, לא ניתן להגדיר קבוצה A כדוגמת הנ"ל ובכלל לא ניתן להגדיר קבוצה כקבוצת כל הקבוצות.

הבעייתיות בהגדרה הנ"ל של A (כקבוצת כל הקבוצות שאינן כוללות את עצמן בתור איבר) נובעת מהיותה של הגדרה זו מקיפה מדי.

בתורת הקבוצות הנאיבית נוקטים בגישה נאיבית משהו הדורשת שבכל דיון תצוין **קבוצה אוניברסלית** (המסומנת ב- U) – קבוצה שכל הקבוצות בדיון חלקיות לה (מוכלות בה), אך באופן שלא תהיה מקיפה מדי כמו בדוגמא לעיל. למשל, בכל דיון המערב קבוצות של מספרים ממשיים חיוביים ושליליים, יהיה זה אך טבעי להגדיר את הקבוצה האוניברסלית כקבוצת המספרים הממשיים.

הערה: לרוב נתייחס לקבוצה אוניברסלית כאל קבוצה שאינה ריקה (אלא אם יצוין מפורשות אחרת).

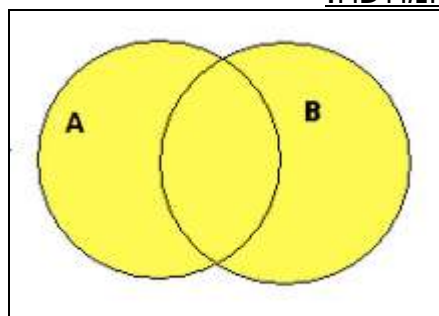
לסיום, אנלוגיה של פרדוקס ראסל, משעשעת יותר וקרובה יותר למציאות היומיומית שלנו, היא פרדוקס הספר. בפרדוקס זה מסופר על עיר אחת בה יש ספר אשר מספר את כל האנשים שאינם מספרים את עצמם ואותם בלבד. השאלה שנשאלת היא: מי מספר את הספר...?

פעולות על קבוצות

נגדיר 4 פעולות (בינאריות) יסודיות על קבוצות. כל הפעולות תוגדרנה באמצעות קשרים לוגיים ותומחשנה בדיאגרמות הנקראות: **דיאגרמות Venn**. בכל דיאגרמה מצוינות 2 קבוצות: A, B המהוות תת-קבוצות של קבוצה אוניברסלית כלשהי (נתונה), המצוינת במסגרת.

1. **איחוד** - הגדרה וסימון: $A \cup B := \{x : x \in A \vee x \in B\}$

המחשה:

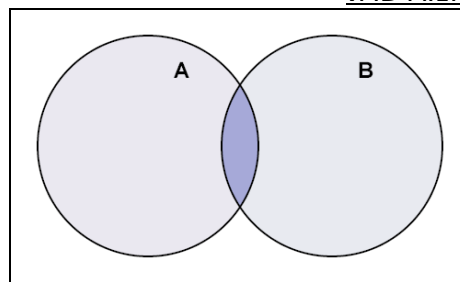


דוגמאות:

$$\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{3, 5\} \cup \{3, 4, 5\} = \{3, 4, 5\}, \\ \emptyset \cup \{-1, 1, 17\} = \{-1, 1, 17\}$$

2. **חיתוך** - הגדרה וסימון: $A \cap B := \{x : x \in A \wedge x \in B\}$

המחשה:



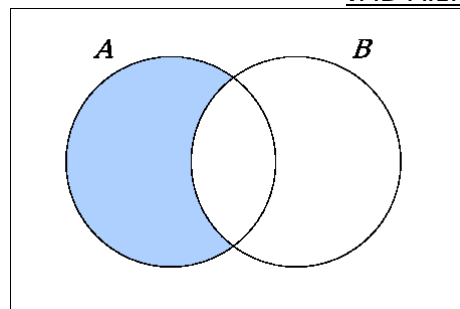
דוגמאות:

$$\{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4\}, \{1, 2, 3\} \cap \{3, 5, 6\} = \{3\}, \{3, 5\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3, 5\}, \{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset, \\ \emptyset \cap \{-1, 1, 17\} = \emptyset$$

תזכורת: 2 קבוצות A ו- B נקראות: **זרות** אם: $A \cap B = \emptyset$. (למשל, הקבוצות: $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ זרות, שכן: $\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset$).

3. הפרש - הגדרה וסימון: $A \setminus B := \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

המחשה:

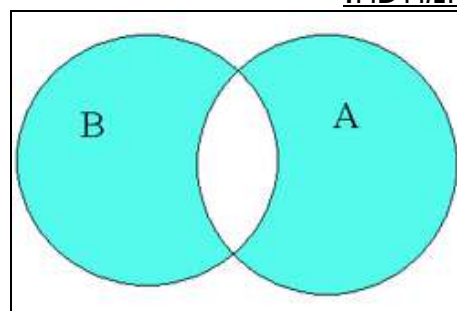


דוגמאות:

$$\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \setminus \{3, 5, 6\} = \{1, 2\}, \{3, 5, 6\} \setminus \{1, 2, 3\} = \{5, 6\}, \\ \{3, 5\} \setminus \{3, 4, 5\} = \emptyset, \{1, 2\} \setminus \{3, 4\} = \{1, 2\}, \emptyset \setminus \{-1, 1, 17\} = \emptyset, \{-1, 1, 17\} \setminus \emptyset = \{-1, 1, 17\}$$

4. הפרש סימטרי - הגדרה וסימון: $A \Delta B := \{x : x \in A \oplus x \in B\}$

המחשה:



דוגמאות:

$$\{1, 2, 3, 4\} \Delta \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 5, 6\}, \{1, 2, 3\} \Delta \{3, 5, 6\} = \{1, 2, 5, 6\}, \{3, 5\} \Delta \{3, 4, 5\} = \{4\} \\ \{1, 2\} \Delta \{3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}, \emptyset \Delta \{-1, 1, 17\} = \{-1, 1, 17\}, \{1, 2\} \Delta \{1, 2\} = \emptyset$$

נגדיר עתה את 4 הפעולות (הבינאריות) היסודיות הנ"ל באמצעות טבלת אמת. לשם כך נניח כי U היא קבוצה אוניברסלית נתונה וכי A היא קבוצה כלשהי ($A \subseteq U$). עבור כל $x \in U$, נסמן 1 אם $x \in A$ ו-0 אחרת (אם $x \notin A$).
תקבל טבלת האמת הבאה:

A	B	$A \cup B$	$A \cap B$	$A \setminus B$	$A \Delta B$
1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0

ניתן להגדיר גם את פעולת ההכלה בין קבוצות באמצעות טבלת אמת, אלא שזו תהא טבלת אמת "מעורבת" – עמודות המתארות קבוצות תאכלסנה אפסים או אחדים (לציון שייכות/אי-שייכות של איבר לקבוצה), בעוד עמודות המתארות פסוקים תאכלסנה T או F (לציון ערכי האמת של הפסוקים).
כזכור, $A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x: x \in A \rightarrow x \in B)$.

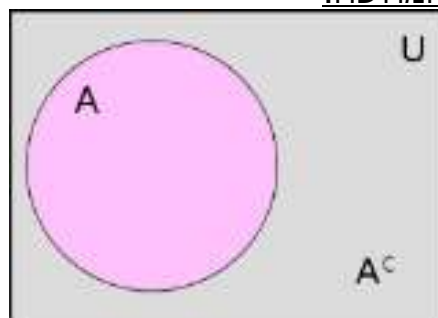
A	B	$A \subseteq B$
1	1	T
1	0	F
0	1	T
0	0	T

הגדרת משלים של קבוצה (ביחס לקבוצה האוניברסלית):

כל קבוצה מחלקת את כל העצמים האפשריים בעולם לשני אוספים זרים לזה. לעיתים, נוח לצמצם את הדיון לקבוצות שכולן חלקיות לקבוצה מסוימת נתונה. במקרה זה, כאמור, קוראים לקבוצה הנתונה: **הקבוצה האוניברסלית**, ומסמנים אותה ב- U . לרוב, היא נקבעת עפ"י ההקשר.

תהייה U קבוצה אוניברסלית נתונה ו- $A \subseteq U$ קבוצה כלשהי. **המשלים של A** (ביחס ל- U) הוא אוסף כל איברי U שאינם איברי A . בסימול מתמטי:
 $A^c = \bar{A} := \{x: x \notin A\} = \{x: x \in U \wedge x \notin A\} = U \setminus A$

המחשה:



ניתן להתייחס למשלים של קבוצה נתונה (ביחס לקבוצה אוניברסלית נתונה) כאל פעולה אונארית על קבוצה. נוכל גם להגדירה באמצעות טבלת אמת:

A	$\bar{A}$
1	0
0	1

דוגמאות:

- $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{2, 5\}$, $\bar{A} = \{1, 3, 4\}$
- $U = \mathbb{N}$, $A = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$, $\bar{A} = \{2n-1 : n \in \mathbb{N}\} = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$
- $U = \mathbb{Z}$, $A = \mathbb{N}$, $\bar{A} = \{z \in \mathbb{Z} : z \leq 0\}$
- $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = U$, $\bar{A} = \emptyset$

- שימו לב! לא נהוג להגדיר סדר קדימות בין פעולות בין קבוצות, ולכן יש להקפיד על רישום נאות של סוגריים.

קבוצות מיוחדות - קטעים על-גבי הישר הממשי

הגדרות של קטעים (סופיים) וקרנות על-גבי הישר הממשי:

כמובן, עבור כל הקבוצות דלהלן: $U = \mathbb{R}$.

- **קטע סופי פתוח** – $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
- **קטע סופי סגור** – $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
- **קטע סופי חצי פתוח סגור** – $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
- **קטע סופי חצי סגור פתוח** – $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
- **קרן פתוחה מימין** – $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$
- **קרן סגורה מימין** – $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$
- **קרן פתוחה משמאל** – $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
- **קרן סגורה משמאל** – $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$

נניח כי: $A = (-7, 3]$, $B = [1, 5)$, אז:

$$A \cup B = (-7, 5)$$

$$A \cap B = [1, 3]$$

$$A \setminus B = (-7, 1)$$

$$B \setminus A = (3, 5)$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (-7, 1) \cup (3, 5)$$

$$\overline{A} = (-\infty, -7] \cup (3, \infty)$$

$$\overline{B} = (-\infty, 1) \cup [5, \infty)$$

חוקי תורת הקבוצות

תהיינה: A, B, C קבוצות כלשהן החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה.	
1. איחוד:	1.1: $A \cup \emptyset = A, A \cup A = A$ 1.2: $A \cup B = B \cup A, A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ 1.3: $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$ 1.4: $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$
2. חיתוך:	2.1: $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cap A = A$ 2.2: $A \cap B = B \cap A, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ 2.3: $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$ 2.4: $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$
3. חוקי פילוג (ביחס לאיחוד-חיתוך):	3.1: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ 3.2: $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
4. חוקי הבליעה:	$A \cup (A \cap B) = A = A \cap (A \cup B)$
5. הקבוצה האוניברסלית והמשלים:	5.1: $\overline{\overline{U}} = \emptyset, \overline{\emptyset} = U, \overline{\overline{A}} = A$ 5.2: $A \cup \overline{A} = U, A \cap \overline{A} = \emptyset$
6. הפרש:	6.1: $\overline{A} = U \setminus A, A \setminus \emptyset = A$ 6.2: $A \setminus A = \emptyset, \emptyset \setminus A = \emptyset$ 6.3: $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ 6.4: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$ 6.5: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \setminus B = A$
7. חוקי דה-מורגן:	7.1: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 7.2: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
8. הפרש סימטרי:	8.1: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 8.2: $A \Delta B = B \Delta A, A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$ 8.3: $A \Delta \emptyset = A, A \Delta A = \emptyset$

עקרון הדואליזם: בהינתן זהות בתורת הקבוצות, המערבת אחת או יותר מהפעולות: איחוד, חיתוך ומשלים ואפס או יותר מהקבוצות: U , $\emptyset$, הרי שניתן לקבל ממנה זהות אחרת, ע"י החלפת פעולות האיחוד והחיתוך זו בזו וע"י החלפת הקבוצות: U , $\emptyset$ זו בזו (אם קיימות).

דוגמאות:

$$A \cup (A \cap B) = A \Leftrightarrow A \cap (A \cup B) = A \quad \circ$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \Leftrightarrow \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad \circ$$

$$A \cup \emptyset = A \Leftrightarrow A \cap U = A \quad \circ$$

$$A \cup \bar{A} = U \Leftrightarrow A \cap \bar{A} = \emptyset \quad \circ$$

אופני הוכחה של טענות בתורת הקבוצות

ניתן להוכיח טענות בתורת הקבוצות בשלוש שיטות הוכחה עיקריות:

א. חלוקה למקרים (סקירת כל המקרים האפשריים) - באמצעות טבלת אמת, תוך שימוש בהגדרות ובסימונים המתאימים לטבלאות אמת בתורת הקבוצות

ב. תוך שימוש בהגדרות הפעולות והיחסים בין קבוצות - באמצעות תחשיב הפרדיקטים (בשיטות ההוכחה: הישירה, העקיפה ועל דרך השלילה); למשל, כדי להוכיח שוויון בין שתי קבוצות A ו-B יש להראות כי:
 $\forall x: x \in A \leftrightarrow x \in B$

ג. תוך שימוש בחוקי תורת הקבוצות הנ"ל - "הוכחה אלגברית"

הערה: לא תמיד יהיה זה נוח או אפשרי להוכיח טענה נתונה בכל אחת מהשיטות הנ"ל.

דוגמאות:

• טענה: $\forall A, B, C: A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

הוכחה א': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה).

A	B	C	$B \cup C$	$A \setminus (B \cup C)$	$A \setminus B$	$A \setminus C$	$(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

שתי העמודות המודגשות זהות ולכן הטענה נכונה. □

הוכחה ב': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). צריך להוכיח כי: $\forall x: x \in A \setminus (B \cup C) \leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

יהי $x \in U$ כלשהו. אכן:

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus (B \cup C) &\stackrel{\text{definition}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge x \notin B \cup C \stackrel{\text{symbol}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) \Leftrightarrow \\
 &\stackrel{\text{definition}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \stackrel{\text{D.M (logic)}}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \Leftrightarrow \\
 &\stackrel{\text{p}\wedge\text{p}=\text{p}}{\Leftrightarrow} (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \stackrel{\text{definition}}{\Leftrightarrow} \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \wedge x \in (A \setminus C) \stackrel{\text{definition}}{\Leftrightarrow} x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)
 \end{aligned}$$

□

הוכחה ג': תהייה A, B, C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). נפשט את שני האגפים באמצעות חוקי תורת הקבוצות הנ"ל ונראה כי הם שווים.

אגף שמאל:

$$A \setminus (B \cup C) =_{6.3} A \cap \overline{B \cup C} =_{7.1(D.M)} A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) =_{2.2(\text{associativity of } \cap)} A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$$

אגף ימין:

$$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) =_{6.3} (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) =_{\substack{2.1(A \cap A = A) \\ 2.2(\text{commutativity and associativity of } \cap)}} A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$$

□

• **חוק דה-מורגן:** $\forall A, B: \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

הוכחה א': תהייה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה).

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A \cup B$	$\overline{A \cup B}$	$\overline{A} \cap \overline{B}$
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1

□

שתי העמודות המודגשות זהות ולכן הטענה נכונה.

הוכחה ב': תהייה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). צריך להוכיח כי: $\forall x: x \in \overline{A \cup B} \leftrightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. יהי $x \in U$ כלשהו. אכן:

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cup B} &\Leftrightarrow_{\text{definition}} x \notin A \cup B \Leftrightarrow \neg(x \in A \cup B) \Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} \neg(x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow_{D.M(\text{logic})} \\ &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow_{\text{definition}} x \in \overline{A} \wedge x \in \overline{B} \Leftrightarrow_{\cap \text{ definition}} x \in \overline{A} \cap \overline{B} \end{aligned}$$

□

- **חוק פילוג:** $\forall A, B, C: A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

הוכחה א': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה).

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

שתי העמודות המודגשות זהות ולכן הטענה נכונה. $\square$

הוכחה ב': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). צריך להוכיח כי: $\forall x: x \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

יהי $x \in U$ כלשהו. אכן:

$$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow_{\text{definition}} x \in A \wedge x \in B \cup C \Leftrightarrow_{\text{definition}} x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \Leftrightarrow$$

$$\text{distributivity (logic): } p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \Leftrightarrow_{\text{definition}}$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C) \Leftrightarrow_{\text{definition}} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$\square$

- **טענה:** $\forall A, B: A \cup B = A \cap B \leftrightarrow A = B$

ראשית, נזהה כי הטענה היא בעצם פסוק ולא זהות/שוויון בתורת הקבוצות.

הוכחה א': תהיינה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). מספיק להראות כי: $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$. נבנה טבלת אמת "מעורבת" (אפסים/אחדים ו-F/T).

A	B	$A \cup B$	$A \cap B$	$A \cup B = A \cap B$	$A = B$
				(p)	(q)
1	1	1	1	T	T
1	0	1	0	F	F
0	1	1	0	F	F
0	0	0	0	T	T

שתי העמודות המודגשות זהות, ולכן הפסוקים (p, q) שקולים זה לזה והטענה נכונה. $\square$

הוכחה ב': תהייה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). מספיק להראות כי: $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$. נוכיח את נכונותו של כל כוון בנפרד.

$$\Leftarrow: \text{נתון כי: } A = B \text{ וצ"ל כי: } A \cup B = A \cap B. \text{ נציב, אפוא: } A := B \text{ ונקבל:}$$

$$\left. \begin{array}{l} A \cup B =_{A:=B} B \cup B = B \\ A \cap B =_{A:=B} B \cap B = B \end{array} \right\} \Rightarrow A \cup B = A \cap B$$

$\Rightarrow$: נתון כי: $A \cup B = A \cap B$ וצ"ל כי: $A = B$. כלומר, צ"ל כי:

$\forall x: x \in A \Leftrightarrow x \in B$. אבל מתקיים:

$$\forall x: x \in A \Leftrightarrow x \in B \equiv_{p \Leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)} \forall x: (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)$$

יהי $x \in U$ כלשהו. נוכיח תחילה כי: $x \in A \Rightarrow x \in B$. אכן:

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow_{\text{Addition}} x \in A \vee x \in B \Rightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in A \cup B \Rightarrow_{A \cup B = A \cap B} x \in A \cap B \Rightarrow_{\cap \text{ definition}} \\ &\Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow_{\text{Simplification}} x \in B \end{aligned}$$

נוכיח עתה כי: $x \in B \Rightarrow x \in A$. אכן:

$$x \in B \Rightarrow_{\text{Addition}} x \in B \vee x \in A \Rightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in B \cup A \Rightarrow_{\text{commutativity of } \cup} x \in A \cup B \Rightarrow_{A \cup B = A \cap B}$$

$$\Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow_{\cap \text{ definition}} \Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow_{\text{Simplification}} x \in A$$

□

הוכחה ג': תהייה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). מספיק להראות כי: $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$. נוכיח את שני הכוונים בו-זמנית בהתבסס על הגדרות וחוקי תורת הקבוצות.

$$\begin{aligned} A \cup B = A \cap B &\Leftrightarrow_{\text{definition}} (A \cup B \subseteq A \cap B) \wedge (A \cap B \subseteq A \cup B) \Leftrightarrow_{\forall A, B: A \cap B \subseteq A \cup B} \\ &\Leftrightarrow (A \cup B \subseteq A \cap B) \wedge T \Leftrightarrow A \cup B \subseteq A \cap B \Leftrightarrow_{\substack{\cap \subseteq \text{ definitions} \\ \text{and properties}}} (A \cup B \subseteq A) \wedge (A \cup B \subseteq B) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow_{\substack{\cup \text{ definition} \\ \text{and properties}}} (A \subseteq A \wedge B \subseteq A) \wedge (A \subseteq B \wedge B \subseteq B) \Leftrightarrow_{\forall C: C \subseteq C} (T \wedge B \subseteq A) \wedge (A \subseteq B \wedge T) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B \subseteq A \wedge A \subseteq B \Leftrightarrow_{\text{definition}} A = B \end{aligned}$$

□

• **טענה:** $\forall A, B: A \setminus B = A \leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

ראשית, נזהה כי הטענה היא בעצם פסוק ולא זהות/שוויון בתורת הקבוצות.

הוכחה א': תהיינה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). מספיק להראות כי: $A \setminus B = A \leftrightarrow A \cap B = \emptyset$. נבנה טבלת אמת "מעורבת" (אפסים/אחדים ו-F/T).

A	B	$A \setminus B$	$A \cap B$	$A \setminus B = A$ (p)	$A \cap B = \emptyset$ (q)
1	1	0	1	F	F
1	0	1	0	T	T
0	1	0	0	T	T
0	0	0	0	T	T

שתי העמודות המודגשות זהות, ולכן הפסוקים (q, p) שקולים זה לזה
הטענה נכונה. $\square$

הוכחה ב': תהיינה A, B קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). מספיק להראות כי: $A \setminus B = A \leftrightarrow A \cap B = \emptyset$. נוכיח את נכונותו של כל כוון בנפרד.

$\Rightarrow$: נתון כי: $A \setminus B = A$ וצ"ל כי: $A \cap B = \emptyset$. נוכיח זאת על דרך השלילה – נניח בשלילה כי:

$$\neg \forall A, B: A \setminus B = A \rightarrow A \cap B = \emptyset \equiv \exists A, B: A \setminus B = A \wedge A \cap B \neq \emptyset$$

עבור אותן A ו- B קבוצות ספציפיות המקיימות את הנחת השלילה מתקיים:

$$A \setminus B = A \wedge A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow \exists x: x \in A \cap B \Rightarrow \exists x: x \in A \wedge x \in B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow_{A=A \setminus B} \exists x: x \in A \setminus B \wedge x \in B \Rightarrow \exists x: (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \in B \Rightarrow \exists x: x \in A \wedge$$

$$\wedge (x \notin B \wedge x \in B) \Rightarrow \exists x: x \in A \wedge F \Rightarrow \exists x: F \Rightarrow F$$

$\Leftarrow$: נתון כי: $A \cap B = \emptyset$ וצ"ל כי: $A \setminus B = A$. נוכיח זאת על דרך השלילה – נניח בשלילה כי:

$$\neg \forall A, B: A \cap B = \emptyset \rightarrow A \setminus B = A \equiv \exists A, B: A \cap B = \emptyset \wedge A \setminus B \neq A$$

עבור אותן A ו- B קבוצות ספציפיות המקיימות את הנחת השלילה מתקיים:

$$A \cap B = \emptyset \wedge A \setminus B \neq A \Rightarrow A \setminus B \neq A \Rightarrow (\exists x: x \in A \setminus B \wedge x \notin A) \vee$$

$$\vee (\exists x: x \in A \wedge x \notin A \setminus B) \Rightarrow_{A \setminus B \subseteq A} F \vee (\exists x: x \in A \wedge x \notin A \setminus B) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x: x \in A \wedge x \notin A \setminus B \Rightarrow \exists x: x \in A \wedge \neg (x \in A \setminus B) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x: x \in A \wedge \neg (x \in A \wedge x \notin B) \Rightarrow_{D.M} \exists x: x \in A \wedge (x \notin A \vee x \in B) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x: (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B) \Rightarrow \exists x: F \vee (x \in A \wedge x \in B) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x: x \in A \wedge x \in B \Rightarrow \exists x: x \in A \cap B \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow_{A \cap B = \emptyset} F$$

$\square$

מבוא לתורת הקבוצות - תרגול מס' 7

1. לאילו מהפסוקים הבאים ערך אמת T ?
 א. $1 \in \{1, 2, 3\}$ ב. $\{1\} \subset \{1, 2, 3\}$ ג. $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$
 ד. $\{1, 3, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ה. $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ו. $\{1, 3, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$
2. השלימו את הפסוקים דלהלן ע"י אחד או יותר מהסימונים: $\in, =, \subseteq, \subset$, כך שיתקבל בכל סעיף פסוק אמת.
 א. $\{a, b\} ______ \{b, a\}$ ב. $3 ______ \mathbb{N}$ ג. $\{3\} ______ \mathbb{N}$
 ד. $\emptyset ______ \emptyset$ ה. $\emptyset ______ \{\emptyset\}$ ו. $\{c, c\} ______ \{c\}$
 ז. $\{3\} ______ \{2, 3, \{3\}\}$
3. נתונות הקבוצות הבאות:
 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{1, 2, 3\}$, $D = \{A\}$, $E = \{\{a, b\}, a\}$, $F = \{A, B\}$,
 $G = \{\{a, b\}, \{a, b, c\}\}$
 א. כמה איברים יש בכל אחת מהקבוצות הנ"ל ?
 ב. השלימו את הפסוקים דלהלן ע"י אחד מהסימונים:
 $\in, =, \subseteq, \subset, A, B, C, D, E, F, G$
 1) $B ______ E$ 2) $C = ______$ 3) $F ______ G$
 4) $______ \subset F$ 5) $B \subset ______$ 6) $______ \in E$
4. השלימו את הפסוקים דלהלן ע"י אחד מהסימונים: $\in, \subseteq, \subset, \{\emptyset\}, \emptyset, \{0\}, 0$, כך שיתקבל בכל סעיף פסוק אמת.
 א. $0 ______ \{0\}$ ב. $______ \in \{\emptyset\}$ ג. $______ \subset \{0\}$
 ד. $\emptyset \in ______$ ה. $\emptyset ______ \emptyset$ ו. $______ \subset \{\emptyset\}$
5. רשמו באופן מפורש את הקבוצות הבאות:
 א. $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 = 4\}$
 ב. $B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4\}$
 ג. $C = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2\}$
 ד. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\}$

6. תהי $A = \{1, \{1\}, \{1, \{2\}\}\}$. נבחן את ערכי האמת של הפסוקים הבאים:

$$2 \in A \quad (1) \quad \{1, 1\} \in A \quad (2) \quad \{1, \{2\}\} \subseteq A \quad (3)$$

$$\{2, \{1\}\} \subseteq A \quad (4) \quad \{1, \{2\}\} \in A \quad (5) \quad \{\{1\}\} \subseteq A \quad (6)$$

$$\{1\} \subseteq A \quad (7) \quad \{1, \{2\}\} \subset A \quad (8)$$

פסוק 1 שקרי מהסתכלות ישירה על איברי A (3 במספר).
פסוק 2 טוען, למעשה, ש- $\{1\}$ הוא איבר ב- A ושוב מהסתכלות ישירה על איברי A ניתן לראות שזה נכון.

פסוק 3: $1, \{2\} \in A \Leftrightarrow \{1, \{2\}\} \subseteq A$, אבל: $\{2\} \notin A$ ולכן הפסוק שקרי.

פסוק 4: $2, \{1\} \in A \Leftrightarrow \{2, \{1\}\} \subseteq A$, אבל: $2 \notin A$ ולכן הפסוק שקרי.

פסוק 5 אמיתי, מהסתכלות ישירה על איברי A.

פסוק 6: $\{1\} \in A \Leftrightarrow \{\{1\}\} \subseteq A$ ומאחר ו- $\{1\} \in A$, הפסוק אמיתי.

פסוק 7: $1 \in A \Leftrightarrow \{1\} \subseteq A$ ומאחר ו- $1 \in A$, הפסוק אמיתי.

פסוק 8 שקרי כי פסוק 3 שקרי.

7. נרצה להוכיח/להפריך את הטענות הבאות (הניחו: $U := \mathbb{R}$):

$$\forall a, b, c, d: \{a, b\} = \{c, d\} \Leftrightarrow a = c \wedge b = d \quad \text{א.}$$

$$\forall A, B, C: A \subseteq B \wedge B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C \quad \text{ב.}$$

$$\forall A, B, C: A \in B \wedge B \in C \rightarrow A \in C \quad \text{ג.}$$

$$\forall A, B, C: A \subset B \wedge B \subset C \rightarrow A \subset C \quad \text{ד.}$$

$$\exists A, B, C: A \subseteq B \wedge B \subseteq C \wedge C \subseteq A \quad \text{ה.}$$

$$\exists A, B, C: A \subset B \wedge B \subset C \wedge C \subset A \quad \text{ו.}$$

הפרכת א': דוגמא נגדית: $a = 1, b = 2, c = 2, d = 1$

הוכחת ב': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. נתון כי: $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$. צ"ל כי:

$$A \subseteq C \quad \text{כלומר, צ"ל כי: } \forall x: x \in A \rightarrow x \in C \quad \text{יהי } x \text{ כלשהו (בקבוצה)}$$

$$\text{האוניברסלית). אכן: } x \in A \Rightarrow_{A \subseteq B} x \in B \Rightarrow_{B \subseteq C} x \in C \quad \square$$

הפרכת ג': דוגמא נגדית: $A = \{1\}, B = \{\{1\}\}, C = \{\{\{1\}\}\}$

הוכחת ד': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. נתון כי: $A \subset B \wedge B \subset C$. צ"ל כי:

$$A \subset C \quad \text{כלומר, צ"ל כי: } A \subseteq C \wedge (\exists x: x \in C \wedge x \notin A) \quad \text{אכן מתקיים:}$$

$$A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow_{x \in Y \Rightarrow x \in Y} A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow_{\text{question 7:b}} A \subseteq C$$

נותר להוכיח כי: $\exists x: x \in C \wedge x \notin A$. יהי x כלשהו (בקבוצה האוניברסלית).

אכן:

$$A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset B \wedge (\exists x: x \in C \wedge x \notin B) \Rightarrow_{\substack{A \subset B, \text{ ContraPositive:} \\ \forall x: x \in A \rightarrow x \in B = \forall x: x \notin B \rightarrow x \notin A}} \exists x: x \in C \wedge x \notin A$$

□

הוכחת ה': נניח כי קיימות 3 קבוצות: A, B, C המקיימות את התנאי הנ"ל.
נשים לב כי:

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \wedge C \subseteq A \Rightarrow_{A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C} A \subseteq C \wedge C \subseteq A \Rightarrow A = C \Rightarrow_{A \subseteq B \wedge B \subseteq C} A = B = C$$

לכן, כל 3 קבוצות זהות תקיימנה את הטענה הנ"ל (ובוודאי שקיימות 3 קבוצות כאלה).

□

הפרכת ו': נניח כי קיימות 3 קבוצות: A, B, C המקיימות את התנאי הנ"ל.
נשים לב כי:

$$A \subset B \wedge B \subset C \wedge C \subset A \Rightarrow_{A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C} A \subset C \wedge C \subset A \Rightarrow (A \subseteq C \wedge A \neq C) \wedge (C \subseteq A \wedge C \neq A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (A \subseteq C \wedge C \subseteq A) \wedge A \neq C \Rightarrow A = C \wedge A \neq C \Rightarrow F$$

לכן, לא תיתכנה 3 קבוצות המקיימות את הנ"ל.

8. הוכיחו את יחידות הקבוצה הריקה.

9. תנו דוגמא לקבוצה בת n איברים ($n \in \mathbb{N}$ כלשהו), אשר כל איבר בה הוא גם תת-קבוצה שלה.

10. הוכיחו כי לכל שתי קבוצות סופיות A ו- B (החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U) מתקיים:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \quad \text{א.}$$

ב. אם A ו- B זרות, אז: $|A \cup B| = |A| + |B|$ (זהות זו נקראת: **עקרון הסכום**).

מבוא לתורת הקבוצות – תרגיל בית מס' 7

1. קבעו את ערך האמת של כל אחד מהפסוקים הבאים:

- | | | |
|--|--|---|
| א. $\{1,2\} = \{2,1\}$ | ב. $1 \notin \{1,2\}$ | ג. $\{1\} = 1$ |
| ד. $\{\{1\}\} = \{1\}$ | ה. $1 \in \{\{1\}, \{2\}\}$ | ו. $\{1\} \in \{\{1\}, \{2\}\}$ |
| ז. $1 \subseteq \{1\}$ | ח. $\{1\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$ | ט. $\{1\} \subset \{\{1\}, \{2\}\}$ |
| י. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ | יא. $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Q}$ | יב. $\mathbb{N} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots, \{n\}, \dots\}$ |
| יג. $\{1,2,3\} \subset \mathbb{N}$ | יד. $\{1,2,1\} \subseteq \{3,2,1\}$ | טו. $\{5,7,9\} \subset \{5,5,7,5,9,9\}$ |
| טז. $\{1, \{2\}\} \subset \{1,2\}$ | יז. $\emptyset = \{\emptyset\}$ | יח. $\emptyset \subseteq \emptyset$ |
| יט. $\emptyset \subset \emptyset$ | כ. $\emptyset \in \emptyset$ | כא. $\emptyset \subseteq \{4,5,6\}$ |
| כב. $\emptyset \subset \{4,5,6\}$ | כג. $\emptyset \in \{4,5,6\}$ | כד. $\emptyset \in \{\emptyset\}$ |
| כה. $\emptyset \subset \{\emptyset, \{1\}\}$ | כו. $\{1\} \in \{\emptyset, 1\}$ | כז. $\{1\} \subseteq \{\emptyset, 1\}$ |
| כח. $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ | כט. $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ | לא. $\{\{1\}, \emptyset\} \subseteq \{1, \{\emptyset\}\}$ |
| ל. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ | | |

2. תהינה A, B, C קבוצות סופיות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U). קבעו לגבי כל אחד מהטענות הבאים אם הוא תקף או לא. בכל מקרה בו הטענה אינו תקף, הראו זאת באמצעות דוגמה נגדית.

- | | |
|---|---|
| א. $A \subseteq B \Rightarrow A \subset B$ | ב. $A \subset B \Rightarrow A \subseteq B$ |
| ג. $ A = B \Rightarrow A = B$ | ד. $A = B \Rightarrow A = B $ |
| ה. $A = B \Rightarrow A \subseteq B$ | ו. $A \subseteq B \Rightarrow A = B$ |
| ז. $A \subset B \Rightarrow A \neq B$ | ח. $A \neq B \Rightarrow A \subset B$ |
| ט. $A \subseteq B \Rightarrow \forall y \in B: y \in A$ | י. $\{x, y\} \subset A \Rightarrow \exists z \in A: z \neq x \wedge z \neq y$ |
| יא. $c \in C \Rightarrow \{c\} \subseteq C$ | יב. $c \in C \Rightarrow \{c\} \subset C$ |
| יג. $A \subset B \Rightarrow B \not\subset A$ | יד. $B \subset A \Rightarrow A \neq B $ |
| טו. $A \subset B \Rightarrow \{A\} \subseteq \{B\}$ | טז. $\{a\} \subset A \wedge \{a, \{a\}\} \in A \Rightarrow A \geq 3$ |

3. הוכיחו/הפריכו כי:

- | |
|---|
| א. $\exists A, B: A \subseteq B \wedge A \in B$ |
| ב. $\forall A, B: A \subseteq B \wedge A \in B \rightarrow A = \emptyset$ |
| ג. $\forall A, B: A \in B \rightarrow A \not\subset B$ |
| ד. $\forall A, B, C: A \cap B = \emptyset \wedge B \cap C = \emptyset \rightarrow A \cap C = \emptyset$ |
| ה. $\forall A, B: A \in B \wedge \emptyset \in B \rightarrow \{A\} \subset B \vee B = \{\emptyset\}$ |
| ו. $\exists A, B, C: A \in B \wedge B \in C \wedge A \in C$ |

4. תנו דוגמא נוספת, מעבר לזו שניתנה בשאלה 9 עמוד 108, של קבוצה לא ריקה בת n איברים ($n \in \mathbb{N}$ כלשהו), אשר כל איבר בה הוא גם תת-קבוצה שלה.

5. הוכיחו כי לכל שלוש קבוצות סופיות: A, B, C (החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U) מתקיים:
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

בהצלחה!

הרחבת ההגדרות של פעולות על קבוצות

הרחבת ההגדרות על אוסף סופי של קבוצות

נרצה להרחיב את הגדרת הפעולות: $\cup, \cap$ אשר הוגדרו כפעולות בינאריות (פעולות בין שתי קבוצות) גם כפעולות על/בין n קבוצות ($n \in \mathbb{N}$ כלשהו).

תהיינה $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ קבוצות כלשהן ($n \in \mathbb{N}$) החלקיות לקבוצה אוניברסלית U .

▪ נסמן אוסף קבוצות (סופי) זה ע"י: $\{A_i\}_{i=1}^n$, כלומר:

$$\{A_i\}_{i=1}^n := \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i := A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n =_{i \in \mathbb{N}} \{a : (\exists i : 1 \leq i \leq n \wedge a \in A_i)\} = \{a : (\exists 1 \leq i \leq n : a \in A_i)\}$$

באופן שקול נאמר כי: $\forall a : a \in \bigcup_{i=1}^n A_i \leftrightarrow_{i \in \mathbb{N}} \exists 1 \leq i \leq n : a \in A_i$.

$$\bigcap_{i=1}^n A_i := A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n =_{i \in \mathbb{N}} \{a : (\forall i : 1 \leq i \leq n \wedge a \in A_i)\} = \{a : (\forall 1 \leq i \leq n : a \in A_i)\}$$

באופן שקול נאמר כי: $\forall a : a \in \bigcap_{i=1}^n A_i \leftrightarrow_{i \in \mathbb{N}} \forall 1 \leq i \leq n : a \in A_i$.

טענה: תהיינה $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ קבוצות כלשהן ($n \in \mathbb{N}$) החלקיות לקבוצה

אוניברסלית נתונה U . $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \subseteq A_n \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i = A_n \wedge \bigcap_{i=1}^n A_i = A_1$.

הוכחה: נוכיח תחילה כי: $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_n$. צ"ל כי: $\forall x : x \in \bigcup_{i=1}^n A_i \leftrightarrow x \in A_n$.

יהי $x \in U$ כלשהו. אכן: $x \in A_n \Leftrightarrow_{A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \subseteq A_n} x \in A_1 \Leftrightarrow_{i \in \mathbb{N}} \exists 1 \leq i \leq n : x \in A_i \Leftrightarrow x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$.

נוכיח עתה כי: $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1$. צ"ל כי: $\forall x : x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \leftrightarrow x \in A_1$. יהי $x \in U$ כלשהו.

אכן:

$$x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \Leftrightarrow_{i \in \mathbb{N}} \forall 1 \leq i \leq n : x \in A_i \Leftrightarrow \begin{matrix} \Leftarrow A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \subseteq A_n \\ \Rightarrow : \forall 1 \leq i \leq n : x \in A_i \Leftrightarrow x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge x \in A_3 \wedge \dots \wedge x \in A_n \Rightarrow \text{Simplification } x \in A_1 \end{matrix} x \in A_1$$

□

אוסף אינסופי של קבוצות

נרצה עתה להרחיב את הגדרת הפעולות: $\cup$, $\cap$ גם עבור אינסוף קבוצות (אוסף אינסופי של קבוצות).

תהי $I \neq \emptyset$ קבוצת אינדקסים (אינסופית).

- $\{A_i\}_{i \in I}$ הוא אוסף (אינסופי) של קבוצות החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U , כך שלכל $i \in I$ היא קבוצה.

דוגמאות:

- עבור $I = \mathbb{N}$: $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} := \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_i, \dots\}$
 $(U := \mathbb{R}) \quad \{[-i, i]\}_{i \in \mathbb{N}} = \{[-i, i]\}_{i \in \mathbb{N}} := \{[-1, 1], [-2, 2], [-3, 3], \dots, [-i, i], \dots\}$
- עבור $I = \mathbb{Z}$:
 $(U := \mathbb{Q}) \quad \left\{ \left\{ \frac{1}{i^2 + 1} \right\} \right\}_{i \in \mathbb{I}} = \left\{ \left\{ \frac{1}{i^2 + 1} \right\} \right\}_{i \in \mathbb{Z}} := \left\{ \left\{ \frac{1}{1} \right\}, \left\{ \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{5} \right\}, \left\{ \frac{1}{10} \right\}, \dots, \left\{ \frac{1}{i^2 + 1} \right\}, \dots \right\}$

- $\bigcup_{i \in I} A_i := \{a : (\exists i \in I : a \in A_i)\}$
 $\forall a : a \in \bigcup_{i \in I} A_i \leftrightarrow \exists i \in I : a \in A_i$

- $\bigcap_{i \in I} A_i := \{a : (\forall i \in I : a \in A_i)\}$
 $\forall a : a \in \bigcap_{i \in I} A_i \leftrightarrow \forall i \in I : a \in A_i$

דוגמאות:

- $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} [-i, i] = [-1, 1] \cup [-2, 2] \cup [-3, 3] \cup \dots \cup [-i, i] \cup \dots = \mathbb{R}$
 $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} [-i, i] = [-1, 1] \cap [-2, 2] \cap [-3, 3] \cap \dots \cap [-i, i] \cap \dots = [-1, 1]$

○ נגדיר: $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \left[\frac{1}{n}, 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]$. נחשב את: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

ע"י ציור הקטעים/הקבוצות על-גבי הציר ממשי, ניתן לראות כי:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = [1, 0] \cup \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right] \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{5}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right] \cup \dots =_{[1,0]=\emptyset} \left(0, \frac{3}{2} \right]$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = [1, 0] \cap \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right] \cap \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right] \cap \left[\frac{1}{4}, \frac{5}{4} \right] \cap \left[\frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right] \cap \dots =_{[1,0]=\emptyset} \emptyset$$

תכונות בסיסיות:

תהייה $I, J, K \neq \emptyset$ קבוצות אינדקסים (אינסופיות) כך ש: $I = J \cup K$. יהי $\{A_i\}_{i \in I}$ אוסף (אינסופי) של קבוצות ותהי B קבוצה כלשהי (החלקיות כולן לקבוצה אוניברסלית נתונה U).

1. חילופיות וקיבוציות: $\bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in K} A_i = \bigcap_{i \in I} A_i$, $\bigcup_{i \in J} A_i \cup \bigcup_{i \in K} A_i = \bigcup_{i \in I} A_i$.

2. חוקי הפילוג: $\bigcup_{i \in I} A_i \cap B = \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$
 $\bigcap_{i \in I} A_i \cup B = \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B)$

3. חוקי דה-מורגן: $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$, $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$.

הערה: שלוש התכונות הנ"ל נכונות גם עבור אוסף סופי של קבוצות.

דוגמאות:

○ נסמן: $I := \mathbb{N}$, $J := \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$, $K := \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, $\forall i \in I : A_i := \left\{ \frac{1}{i} \right\}$.

ע"י תכונות החילופיות והקיבוציות מתקיים:

$$\bigcup_{i \in J} A_i \cup \bigcup_{i \in K} A_i = \bigcup_{i \in J} \left\{ \frac{1}{i} \right\} \cup \bigcup_{i \in K} \left\{ \frac{1}{i} \right\} = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots \right\} = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\} = \bigcup_{i \in I} A_i$$

$$\bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in K} A_i = \bigcap_{i \in J} \left\{ \frac{1}{i} \right\} \cap \bigcap_{i \in K} \left\{ \frac{1}{i} \right\} = \emptyset \cap \emptyset = \emptyset = \bigcap_{i \in I} A_i$$

○ נגדיר: $A_n := \left[\frac{1}{n}, 1\right], \forall n \in \mathbb{N}$. תהי $B := \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$. נחשב את:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap B, \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup B$$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap B = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap B = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{n}, 1\right]\right) \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = (0, 1] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap B &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap B) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\left[\frac{1}{n}, 1\right] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) = \left(\left[\frac{1}{1}, 1\right] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cup \left(\left[\frac{1}{2}, 1\right] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cup \\ &\cup \left(\left[\frac{1}{3}, 1\right] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cup \dots \cup \left(\left[\frac{1}{n}, 1\right] \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cup \dots = \{1\} \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] \cup \dots \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] \cup \dots = \\ &= \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{aligned}$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup B = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cup B = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{n}, 1\right]\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \{1\} \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup B &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cup B) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\left[\frac{1}{n}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) = \left(\left[\frac{1}{1}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cap \left(\left[\frac{1}{2}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cap \\ &\cap \left(\left[\frac{1}{3}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cap \dots \cap \left(\left[\frac{1}{n}, 1\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)\right) \cap \dots = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \cap \left[\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right) \cap \dots \cap \left[\frac{1}{n}, \frac{3}{2}\right) \cap \dots = \\ &= \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

מבוא לתורת הקבוצות - תרגול מס' 8

1. נוכיח את הטענה: $\forall A, B, C, D: A \subseteq B \wedge C \subseteq D \rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D$ בשתי שיטות הוכחה – באמצעות טבלת אמת וללא שימוש בטבלת אמת.

הוכחה א': תהיינה A, B, C, D קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה).

A	B	C	D	$A \cup C$	$B \cup D$	$A \subseteq B$ (p)	$C \subseteq D$ (q)	$p \wedge q$	$A \cup C \subseteq B \cup D$ (r)	$p \wedge q \rightarrow r$
1	1	1	1	1	1	T	T	T	T	T
1	1	1	0	1	1	T	F	F	T	T
1	1	0	1	1	1	T	T	T	T	T
1	1	0	0	1	1	T	T	T	T	T
1	0	1	1	1	1	F	T	F	T	T
1	0	1	0	1	0	F	F	F	F	T
1	0	0	1	1	1	F	T	F	T	T
1	0	0	0	1	0	F	T	F	F	T
0	1	1	1	1	1	T	T	T	T	T
0	1	1	0	1	1	T	F	F	T	T
0	1	0	1	0	1	T	T	T	T	T
0	1	0	0	0	1	T	T	T	T	T
0	0	1	1	1	1	T	T	T	T	T
0	0	1	0	1	0	T	F	F	F	T
0	0	0	1	0	1	T	T	T	T	T
0	0	0	0	0	0	T	T	T	T	T

ערך האמת של הפסוק/הטענה הוא T בכל אחד מ-16 המקרים האפשריים.

□

הוכחה ב': תהיינה A, B, C, D קבוצות כלשהן (החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה). נתון: $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$. צ"ל כי: $A \cup C \subseteq B \cup D$, כלומר – צ"ל כי: $\forall x: x \in A \cup C \rightarrow x \in B \cup D$. כלשהו. אכן:

$$x \in A \cup C \Rightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in A \vee x \in C \Rightarrow_{A \subseteq B \wedge C \subseteq D} x \in B \vee x \in D \Rightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in B \cup D$$

□

- הוכיחו את הטענות הבאות, בהתאם למגבלות הרשומות לידן:
- $\forall A: A \Delta \emptyset = A$ (באמצעות שלושת אופני ההוכחה דלעיל – עמוד 102)
 - $\forall A, B: A \Delta B = \emptyset \leftrightarrow A = B$ (באמצעות וללא טבלת אמת)
 - $\forall A, B, C: (A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$ (באמצעות וללא טבלת אמת)
 - $\forall A, B, C: (A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C) \rightarrow A \cap C = \emptyset$ (באמצעות טבלת אמת)

2. נפריך את הטענה: $\forall A, B, C: A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$ ללא טבלת אמת.

נשים לב כי אם נבחר: $B = \emptyset$, נקבל:

$$A \Delta (B \cup C) = A \Delta (\emptyset \cup C) = A \Delta C$$

$$(A \Delta B) \cup (A \Delta C) = (A \Delta \emptyset) \cup (A \Delta C) =_{A \Delta \emptyset = A} A \cup (A \Delta C) = A \cup C$$

עתה, אם נבחר קבוצות A ו- C שאינן זרות, נקבל ששתי הקבוצות שבשני האגפים אינן שוות (שכן אז: $A \Delta C \neq A \cup C$). אכן, נבחר, למשל:

$A = \{1, 2\}$, $B = \emptyset$, $C = \{2, 3\}$ ונקבל:

$$A \Delta (B \cup C) = A \Delta (\emptyset \cup C) = A \Delta C = \{1, 2\} \Delta \{2, 3\} = \{1, 3\}$$

$$(A \Delta B) \cup (A \Delta C) = (A \Delta \emptyset) \cup (A \Delta C) =_{A \Delta \emptyset = A} A \cup (A \Delta C) = A \cup C = \{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

נוכיח את הטענה: $\forall A, B, C: A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ ללא טבלת

אמת.

תהינה A , B ו- C קבוצות כלשהן. נפשט את שני אגפי השוויון באמצעות חוקי תורת הקבוצות ונראה כי האגפים שווים.

אגף שמאל:

$$\begin{aligned} A \cap (B \Delta C) &=_{\Delta \text{ properties}} A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) =_{\text{distributivity}} (A \cap (B \setminus C)) \cup (A \cap (C \setminus B)) =_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} \\ &= (A \cap (B \cap \bar{C})) \cup (A \cap (C \cap \bar{B})) =_{\text{commutativity and associativity of } \cap} (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \end{aligned}$$

אגף ימין:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \Delta (A \cap C) &=_{\Delta \text{ properties}} ((A \cap B) \setminus (A \cap C)) \cup ((A \cap C) \setminus (A \cap B)) =_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} \\ &= ((A \cap B) \cap \overline{A \cap C}) \cup ((A \cap C) \cap \overline{A \cap B}) =_{D.M} ((A \cap B) \cap (\bar{A} \cup \bar{C})) \cup ((A \cap C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})) = \\ &=_{\text{distributivity}} (((A \cap B) \cap \bar{A}) \cup ((A \cap B) \cap \bar{C})) \cup (((A \cap C) \cap \bar{A}) \cup ((A \cap C) \cap \bar{B})) = \\ &=_{\text{commutativity and associativity of } \cap} (((A \cap \bar{A}) \cap B) \cup (A \cap B \cap \bar{C})) \cup (((A \cap \bar{A}) \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C)) =_{A \cap \bar{A} = \emptyset} \\ &= ((\emptyset \cap B) \cup (A \cap B \cap \bar{C})) \cup ((\emptyset \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C)) =_{X \cap \emptyset = \emptyset} \\ &= (\emptyset \cup (A \cap B \cap \bar{C})) \cup (\emptyset \cup (A \cap \bar{B} \cap C)) =_{X \cup \emptyset = X} (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \end{aligned}$$

□

הוכיחו/הפריכו, ללא שימוש בטבלת אמת, כי:

א. $\forall A, B, C: A \cup B = A \cup C \leftrightarrow B = C$

ב. $\forall A, B, C: A \Delta B = A \Delta C \leftrightarrow B = C$

ג. $\forall A, B, C: A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$

3. הוכיחו, באמצעות תכונות האיחוד, החיתוך וחוקי הפילוג בלבד, כי:

$\forall A, B: A \cap (A \cup B) = A$

4. חשבו את: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$, בהינתן כי:

$$\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \left[\frac{1}{n}, 1 \right) \quad \text{א.}$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{n}, 1 \right) = [1, 1) \cup \left[\frac{1}{2}, 1 \right) \cup \left[\frac{1}{3}, 1 \right) \cup \dots \cup \left[\frac{1}{n}, 1 \right) \cup \dots = (0, 1) \\ \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{n}, 1 \right) = [1, 1) \cap \left[\frac{1}{2}, 1 \right) \cap \left[\frac{1}{3}, 1 \right) \cap \dots \cap \left[\frac{1}{n}, 1 \right) \cap \dots =_{[1, 1) = \emptyset} \emptyset \end{aligned}$$

פתרון:

$$\forall 1 < n \in \mathbb{N} : A_n := \left[\frac{1}{n}, 1 \right) \quad \text{ב.}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right) \quad \text{ג.}$$

5. תהי $I \neq \emptyset$ קבוצת אינדקסים (אינסופית). $\{A_i\}_{i \in I}$ הוא אוסף (אינסופי) של קבוצות החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U , כך שלכל $i \in I$ היא A_i היא קבוצה. נוכיח את חוק דה-מורגן: $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$.

צ"ל כי: $\forall x : x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$. יהי $x \in U$ כלשהו. אכן:

$$\begin{aligned} x \in \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \neg \left(x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow \neg \exists i \in I : x \in A_i \Leftrightarrow \forall i \in I : x \notin A_i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I : x \in \overline{A_i} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \end{aligned}$$

□

6. נוכיח כי: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (n, \infty) = \emptyset$.

נעשה זאת על דרך השלילה - נניח בשלילה כי הטענה אינה נכונה, כלומר:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (n, \infty) \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (n, \infty) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : x \in (n, \infty) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : x > n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : n < x \Rightarrow F$$

התקבלה סתירה, שכן הפסוק: $\exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : n < x$ טוען, למעשה, שקיים מספר ממשי הגדול מכל המספרים הטבעיים, או בשפה מתמטית: קבוצת המספרים הטבעיים חסומה מלעיל (מלמעלה) - טענה/עובדה שאינה נכונה. לכן, הנחתנו (בשלילה) שגויה והטענה המקורית נכונה.

□

מבוא לתורת הקבוצות - תרגיל בית מס' 8

1. נתונות 4 קבוצות:
 - א. קבוצה אוניברסלית: $U := \{1, 3, 5, 7, \dots, 21\}$
 - ב. $A := \{x : 2x + 7 = 13\}$
 - ג. $B := \{x : x < 15\}$
 - ד. $C := \{x : x \leq 18 \wedge 3 \mid x\}$ (תזכורת: $3 \mid x$ אם $x = 3k$: $\exists k \in \mathbb{Z}$).

רשמו במפורש את איברי כל אחת מהקבוצות הבאות:

 - I $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$
 - II $(C \setminus A) \cup (B \cap C)$
 - III $\overline{A \Delta B} \cap C$

2. נתונות 2 קבוצות: A, B . חשבו את: $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \Delta B, \bar{A}, \bar{B}$ כאשר:
 - א. $A := [-2, 5], B := (0, 6]$
 - ב. $A := (-2, 5], B := [0, 6)$
 - ג. $A := [-7, 7], B := (-3, 3)$
 - ד. $A := (-3, 3), B := (3, 6]$

3. הוכיחו/הפריכו את הטענות הבאות, בהתאם למגבלות הרשומות לידן (אם ישנן):
 - א. $\forall A, B, C : (A \cup B) \cap C \subseteq A \setminus B \rightarrow (A \setminus C) \cap B = \emptyset$ (באמצעות טבלת אמת)
 - ב. $\forall A, B, C : A \cap B = A \cap C \leftrightarrow B = C$ (ללא טבלת אמת)
 - ג. $\forall A, B, C : A \setminus B = A \setminus C \leftrightarrow B = C$ (באמצעות וללא טבלת אמת)
 - ד. $\forall A, B : A = B \leftrightarrow \bar{A} = \bar{B}$ (ללא טבלת אמת)
 - ה. $\forall A, B, C, D : A \subseteq B \wedge C \subseteq D \rightarrow A \cap C \subseteq B \cap D$
 - ו. $\forall A, B, C : A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

4. הוכיחו, באמצעות תכונות האיחוד, החיתוך וחוקי הפילוג בלבד, כי:

$$\forall A, B : A \cup (A \cap B) = A$$

5. הוכיחו, שלא באמצעות טבלת אמת, כי:
 - א. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
 - ב. $(A \Delta B) \cap A = A \setminus B$
 - ג. $\overline{B \cap \bar{A} \cap (A \cup B)} = A$
 - ד. $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

6. נגדיר אוסף של קבוצות באופן הבא: $\forall i \in \mathbb{N}: A_i := \{-i, -i+1, -i+2, \dots, i\}$.

חשבו (כתבו באופן מפורש) את הקבוצות: $\bigcap_{i=1}^{100} A_i$, $\bigcup_{i=1}^{100} A_i$.

7. תהי $I \neq \emptyset$ קבוצת אינדקסים (אינסופית). $\{A_i\}_{i \in I}$ הוא אוסף (אינסופי) של

קבוצות החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U , כך שלכל $i \in I$: A_i היא

קבוצה. הוכיחו כי: $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$.

8. נגדיר אוסף אינסופי של קבוצות: $\forall n \in \mathbb{N}: A_n := \left(\frac{1}{n}, 1\right]$. חשבו את:

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

9. הוכיחו כי: $\forall n \in \mathbb{N}: \bigcap_{i=1}^n (i, \infty) \neq \emptyset$.

10. תהי A קבוצה כלשהי. נגדיר: $\forall a \in A: A_a := A \setminus \{a\}$. הוכיחו כי: $\bigcap_{a \in A} A_a = \emptyset$.

בהצלחה!

קבוצת החזקה

הגדרה: תהי A קבוצה כלשהי (החלקית לקבוצה אוניברסלית U נתונה). נסמן ב- $P(A)$ את **קבוצת החזקה** של A , אשר איבריה הם כל תת-הקבוצות של A . בסימול מתמטי: $P(A) := \{B : B \subseteq A\}$. (כלומר: $(\forall B : B \in P(A) \leftrightarrow B \subseteq A)$).

דוגמאות:

$$P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$P(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

$$P(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

○ שימו לב! איברי קבוצת החזקה הם קבוצות.

תכונות עיקריות של קבוצת החזקה:

תהיינה A ו- B קבוצות כלשהן.

$$\text{א. } \emptyset \in P(A) \wedge A \in P(A)$$

$$\square \quad \text{הוכחה: } \emptyset \in P(A) \wedge A \in P(A) \Leftrightarrow_{P(A) \text{ definition}} \emptyset \subseteq A \wedge A \subseteq A.$$

$$\text{ב. } P(A) \neq \emptyset$$

$$\square \quad \text{הוכחה: על סמך התכונה הקודמת: } \emptyset \in P(A) \wedge A \in P(A) \Rightarrow P(A) \neq \emptyset.$$

$$\text{ג. } P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$$

$$\text{הוכחה: צ"ל כי: } \forall C : C \in P(A \cap B) \leftrightarrow C \in P(A) \cap P(B). \text{ תהי } C \text{ קבוצה}$$

כלשהי. אכן:

$$C \in P(A) \cap P(B) \Leftrightarrow_{\cap \text{ definition}} C \in P(A) \wedge C \in P(B) \Leftrightarrow_{\text{power set definition}} C \subseteq A \wedge C \subseteq B \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow_{\cap \text{ properties}} C \subseteq A \cap B \Leftrightarrow_{\text{power set definition}} C \in P(A \cap B)$$

□

$$P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B) \quad \text{ד.}$$

הוכחה: צ"ל כי: $\forall C: C \in P(A) \cup P(B) \rightarrow C \in P(A \cup B)$. תהי C קבוצה

כלשהי. אכן:

$$C \in P(A) \cup P(B) \Rightarrow_{\text{definition}} C \in P(A) \vee C \in P(B) \Rightarrow_{\text{power set definition}} C \subseteq A \vee C \subseteq B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow_{\text{properties}} C \subseteq A \cup B \Rightarrow_{\text{power set definition}} C \in P(A \cup B)$$

□

$$P(A \setminus B) \neq P(A) \setminus P(B) \quad \text{ה.}$$

הוכחה: מספיק להראות כי (לכל A ו-B קבוצות כלשהן) קיים איבר (בקבוצה) באגף שמאל שאינו קיים (בקבוצה) באגף ימין. אכן, עפ"י תכונה

א' לעיל: $\emptyset \in P(A \setminus B)$, אך: $\emptyset \notin P(A) \setminus P(B)$. □

משפט: אם A היא קבוצה סופית בת n איברים ($n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, כלשהו), אז קבוצת החזקה שלה מכילה 2^n איברים.

$$(\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}: |A| = n \rightarrow |P(A)| = 2^{|A|} = 2^n \text{ בסימול מתמטי: })$$

הוכחה: אם $A = \emptyset$, הרי ש: $P(A) = \{\emptyset\}$, משמע: $|P(A)| = 1 = 2^0 = 2^{|A|}$.

תהי, אפוא, $A \neq \emptyset$, כך ש: $|A| = n$ ($n \in \mathbb{N}$, כלשהו). נוכיח משיקולי ספירה

(שיקולים קומבינטוריים) כי: $|P(A)| = 2^n$.

נתאים תחילה אינדקסים לאיברי A, באופן הבא: $A := \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$.

לכל תת-קבוצה (קבוצה חלקית) $B \subseteq A$ נתאים סידרה בינארית באורך n:

$x_1 x_2 x_3 \dots x_n$, באופן הבא: לכל אינדקס $1 \leq i \leq n$ נסמן: $x_i := 1$ אם $a_i \in B$, אחרת

($a_i \notin B$) - נסמן: $x_i := 0$. למשל, עפ"י התאמה זו, לתת-הקבוצות: $\{a_1\}$, $\emptyset$, A

של A תתאמנה הסדרות הבינאריות הבאות: 111...1, 000...0, 1000...0 בהתאמה.

התאמה זו היא התאמה בזוגות - התאמה חד-חד ערכית, שכן היא מתאימה לכל תת-קבוצה של A סידרה בינארית אחת ויחידה באורך n ולהיפך.

מכאן מתחייב שמספר תת-הקבוצות של A הוא כמספר הסדרות הבינאריות

באורך n שהוא (עפ"י שיקולים קומבינטוריים - עקרון המכפלה):

$$2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 \text{ } n \text{ times} \dots 2 = 2^n \quad \text{קיבלנו, אפוא, כי: } |P(A)| = 2^n, \text{ כנדרש.}$$

□

זוגות סדורים ומכפלה קרטזית

זוגות סדורים

כאמור, בקבוצה לא מוגדר סדר בין איברים, כך למשל: $\{a, b\} = \{b, a\}$. נרצה עתה להגדיר "קבוצה סדורה" – ישות שיש לה איברים (בדומה לקבוצה), אשר (בניגוד לקבוצה) מוגדר סדר בין איבריה. נתחיל את התהליך, כמובן, מישות (כזו) בת שני איברים – **זוג סדור**.

הגדרה: זוג סדור הוא קבוצה בת שני איברים, המסומנת: (a, b) , המקיימת את התכונה הבאה: $\forall a, b, c, d \in U : (a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$.

קיום תכונה זו (הנקראת: **תכונת הזוג הסדור**) מחייב שמוגדר סדר בין האיברים ב- (a, b) , באופן ש- a הוא האיבר הראשון בזוג (הנקרא הרכיב הראשון של הזוג הסדור (a, b)) ו- b הוא האיבר השני בזוג (הנקרא הרכיב השני). באופן זה מתקיים: $\forall a, b \in U : (a, b) = (b, a) \leftrightarrow a = b$.

הדוגמא הנפוצה ביותר במתמטיקה לזוג סדור (זוג שמוגדר בו סדר) היא רכיבים (קואורדינטות) של נקודה במישור (הממשי). לכל נקודה במישור יש שני רכיבים (קואורדינטות) – רכיב x ורכיב y , המתקבלים ע"י הורדת אנך מהנקודה אל ציר ה- x ואל ציר ה- y בהתאמה. כך, למשל, הנקודה: $(2, 3)$ היא בעלת הרכיבים: $x = 2$, $y = 3$, בעוד הנקודה: $(3, 2)$ היא בעלת הרכיבים: $x = 3$, $y = 2$. ברור כי שתי הנקודות הללו שונות, כך ששני הזוגות הסדורים: $(2, 3)$, $(3, 2)$ שונים זה מזה.

הערה: ניתן להגדיר זוג סדור (a, b) כקבוצה בשני האופנים הבאים:

א. $(a, b) := \{a, \{a, b\}\}$ ב. $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$

ניתן להראות כי שתי הגדרות אלו שקולות להגדרה (של זוג סדור) דלעיל (דהיינו, שתיהן מקיימות את תכונת היסוד של הזוג הסדור). (תרגיל)

מכפלה קרטזית

הגדרה: תהיינה A ו- B קבוצות כלשהן. **המכפלה הקרטזית של A ב- B** מסומנת ומוגדרת באופן הבא: $A \times B := \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$.
(במילים: המכפלה הקרטזית של A ב- B היא קבוצת כל הזוגות הסדורים, אשר הרכיב הראשון בהם לקוח מ- A והרכיב השני בהם לקוח מ- B .)

דוגמאות:

$$\{1, 2\} \times \{2, 3, 4\} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$\{2, 3, 4\} \times \{1, 2\} = \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 2)\}$$

$$\{1, 2\} \times \{1, 2\} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

$$\emptyset \times \{1, 2\} = \{1, 2\} \times \emptyset = \emptyset$$

$$\emptyset \times \emptyset = \emptyset$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

בדוגמא האחרונה, הייצוג הגיאומטרי של הקבוצה ($\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (האינסופית)
(המסומנת גם: $\mathbb{R}^2$) הוא המישור הממשי (אוסף כל הנקודות במישור הממשי).

תכונות בסיסיות:

א. מכפלה קרטזית אינה פעולה חילופית.
הוכחה: תהיינה: $B := \{2, 3, 4\}$, $A := \{1, 2\}$. מתקיים:

$$\left. \begin{aligned} A \times B &= \{1, 2\} \times \{2, 3, 4\} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\} \\ B \times A &= \{2, 3, 4\} \times \{1, 2\} = \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 2)\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A \times B \neq B \times A$$

□

ב. מכפלה קרטזית אינה פעולה קיבוצית.
הוכחה: תהיינה: $C := \{3\}$, $B := \{2\}$, $A := \{1\}$. מתקיים:

$$\left. \begin{aligned} (A \times B) \times C &= (\{1\} \times \{2\}) \times \{3\} = \{(1, 2)\} \times \{3\} = \{((1, 2), 3)\} \\ A \times (B \times C) &= \{1\} \times (\{2\} \times \{3\}) = \{1\} \times \{(2, 3)\} = \{(1, (2, 3))\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$$

□

ג. $\forall A, B: A = \emptyset \vee B = \emptyset \leftrightarrow A \times B = \emptyset$ (הוכחה – תרגיל)

ד. $\forall A, B: A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B \leftrightarrow A \times B = B \times A$ (הוכחה – תרגיל)

ה. עקרון המכפלה: אם A ו- B קבוצות סופיות, אז: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

הוכחה: תהיינה A ו- B קבוצות סופיות כלשהן. נבחין בין שני מקרים:

(1) $A = \emptyset \vee B = \emptyset$ - בלי הגבלת הכלליות, נניח ש: $A = \emptyset$;

$$\left. \begin{array}{l} A \times B = \emptyset \times B = \emptyset \Rightarrow |A \times B| = 0 \\ |A| = 0 \Rightarrow |A| \cdot |B| = 0 \cdot |B| = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow |A \times B| = |A| \cdot |B|$$

נקבל כי:

(2) $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$ - נסמן: $A := \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$, $B := \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$

מתקיים: $|A| = m$, $|B| = n$, כאשר $m, n \in \mathbb{N}$ כלשהם; נקבל כי:

$$A \times B = \left\{ (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \dots, (a_1, b_n), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3), \dots, \right. \\ \left. (a_m, b_1), (a_m, b_2), (a_m, b_3), \dots, (a_m, b_n) \right\}$$

מחד, בקבוצה $A \times B$ יש $m \cdot n$ איברים. מאידך: $|A| \cdot |B| = m \cdot n$. מתקיים,

אפוא, כי: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. □

דוגמא: בחדר 4 דלתות ו-8 חלונות. לחדר נכנסים דרך דלת ויוצאים דרך חלון. נחשב בכמה דרכים (שונות) ניתן לעשות זאת.

נסמן: $D := \{d : d \text{ is a door in the room}\} = \{d_1, d_2, d_3, d_4\}$

$W := \{w : w \text{ is a window in the room}\} = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_8\}$

קבוצת כל הדרכים בהן ניתן להיכנס לחדר דרך דלת ולצאת דרך חלון היא:

$D \times W = \{(d, w) : d \in D \wedge w \in W\}$. עפ"י עקרון המכפלה, מספר הדרכים הללו

הוא: $|D \times W| = |D| \cdot |W| = 4 \cdot 8 = 32$.

☞ כזכור, לא נהוג להגדיר סדר קדימות בין פעולות בין קבוצות (לרבות מכפלה קרטזית), ולכן יש להקפיד על רישום נאות של סוגריים.

הרחבת ההגדרות של "קבוצה סדורה" ומכפלה קרטזית

כשם שהגדרנו "קבוצה סדורה" בת שני איברים (זוג סדור), ניתן להגדיר "קבוצה סדורה" בת n איברים עבור $n \in \mathbb{N}$, $2 < n$. כלשהו. במקרה זה אנו מדברים על **שלשה** או על **שלשה סדורה** (עבור $n=3$, מסומנת: (a,b,c)), על **רביעיה** או על **רביעיה סדורה** (עבור $n=4$, מסומנת: (a,b,c,d)), ובאופן כללי – על **ניה** או על **ניה סדורה** (עבור $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$, כלשהו, מסומנת: $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$).

בנוסף, ניתן להרחיב את הגדרת פעולת המכפלה הקרטזית ליותר מאשר שתי קבוצות - תהיינה $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ קבוצות כלשהן ($n \in \mathbb{N}$) החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U . נגדיר:

$$\prod_{i=1}^n A_i := A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) : a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$$

דוגמאות:

$$\{1\} \times \{2\} \times \{3\} = \{(1, 2, 3)\} \quad \circ$$

$$\{a, b\} \times \{b, c, d\} \times \{e\} = \{(a, b, e), (a, c, e), (a, d, e), (b, b, e), (b, c, e), (b, d, e)\} \quad \circ$$

$$\{0, 1\}^8 := \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} = \{\alpha : \alpha \text{ is a binary content of a byte}\} \quad \circ$$

קבוצה זו מהווה את אוסף הערכים (הבינאריים) האפשריים של בית בזכרון המחשב (אוסף כל הסדרות הבינאריות באורך 8).

$$\mathbb{R}^3 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \quad \circ$$

הייצוג הגיאומטרי של קבוצה (אינסופית) זו הוא המרחב הממשי (אוסף כל הנקודות במרחב הממשי).

עקרון המכפלה המורחב: תהיינה $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ קבוצות סופיות כלשהן

($n \in \mathbb{N}$) החלקיות לקבוצה אוניברסלית נתונה U . מתקיים:

$$|A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| \cdot \dots \cdot |A_n|$$

דוגמאות:

$$|\{a, b\} \times \{b, c, d\} \times \{e\}| = |\{a, b\}| \cdot |\{b, c, d\}| \cdot |\{e\}| = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6 \quad \circ$$

$$|\{0, 1\}^8| = |\{0, 1\}|^8 = 2^8 = 256 \quad \circ$$

מבוא לתורת הקבוצות - תרגול מס' 9

1. נתון: $A = \{\emptyset, \{1\}\}$. חשבו (כתבו באופן מפורש) את הקבוצות הבאות:

- א. $P(A)$ ב. $P(A) \setminus A$ ג. $P(A) \setminus \{A\}$
 ד. $A \setminus P(A)$ ה. $\{A\} \setminus P(A)$ ו. $P(P(A))$

פתרון:

- א. $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}$
 ב. $P(A) \setminus A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} \setminus \{\emptyset, \{1\}\} = \{\{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} = \{\{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}$
 ג. $P(A) \setminus \{A\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} \setminus \{A\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}\}$
 ד. $A \setminus P(A) = \{\emptyset, \{1\}\} \setminus \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} = \{\emptyset, \{1\}\} \setminus \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\} = \{\{1\}\}$
 ה. $\{A\} \setminus P(A) = \{A\} \setminus \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, A\} = \emptyset$
 ו. $P(P(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{1\}\}\}, \{\{\emptyset, \{1\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\{1\}\}\}, \dots, P(A)\}$
 (השלימו בעצמכם את האיברים החסרים בקבוצה האחרונה.)

2. חשבו את מספר האיברים בקבוצה: $P(P(P(P(\emptyset))))$.

$$|\emptyset| = 0 \Rightarrow |P(\emptyset)| = 2^0 = 1 \Rightarrow |P(P(\emptyset))| = 2^1 = 2 \Rightarrow |P(P(P(\emptyset)))| = 2^2 = 4 \Rightarrow$$

פתרון:

$$\Rightarrow |P(P(P(P(\emptyset))))| = 2^4 = 16$$

3. הוכיחו/הפריכו כי: $\forall A, B: P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$.

הפרכה: דוגמה נגדית – נבחר/נסמן: $A := \{1\}$, $B := \{2\}$. מחד מתקיים:

$$A \cup B = \{1, 2\} \Rightarrow |P(A \cup B)| = 2^2 = 4$$

$$P(A) = \{\emptyset, A\} \wedge P(B) = \{\emptyset, B\} \Rightarrow P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, A, B\} \Rightarrow |P(A) \cup P(B)| = 3$$

מאחר ומספר האיברים בשתי הקבוצות (הסופיות): $P(A) \cup P(B)$, $P(A \cup B)$, שונה, הרי שהן שונות זו מזו.

4. הוכיחו כי: $\forall A, B: P(A) \subseteq P(B) \leftrightarrow A \subseteq B$.

5. הראו כי הניסיונות הבאים להגדרת זוג סדור באמצעות קבוצה נכשלים:

א. $(a, b) := \{\{a\}, \{b\}\}$ ב. $(a, b) := \{a, \{b\}\}$

פתרון:

א. עלינו לבדוק אם הגדרה זו מקיימת את תכונת הזוג הסדור:

$U := \mathbb{N}$. נבחר/נסמן: $\forall a, b, c, d \in U: (a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$

נציג בחירה של $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ מסוימים עבורם: $(a, b) = (c, d) \not\leftrightarrow a = c \wedge b = d$.

כלומר, נציג בחירה של $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ מסוימים עבורם:

$\{ \{a\}, \{b\} \} = \{ \{c\}, \{d\} \} \not\leftrightarrow a = c \wedge b = d$. נבחר: $a = 1, b = 2, c = 2, d = 1$ ונקבל:

$(\{ \{1\}, \{2\} \} = \{ \{2\}, \{1\} \}) \wedge 1 \neq 2 \wedge 2 \neq 1$ $\{ \{a\}, \{b\} \} = \{ \{c\}, \{d\} \} \wedge a \neq c \wedge b \neq d$

ב. עלינו לבדוק אם הגדרה זו מקיימת את תכונת הזוג הסדור:

$U := \mathbb{N}$. נבחר/נסמן: $\forall a, b, c, d \in U: (a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$

נציג בחירה של $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ מסוימים עבורם: $(a, b) = (c, d) \not\leftrightarrow a = c \wedge b = d$.

כלומר, נציג בחירה של $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ מסוימים עבורם:

$\{a, \{b\}\} = \{c, \{d\}\} \not\leftrightarrow a = c \wedge b = d$. נבחר: $a = \{1\}, b = 2, c = \{2\}, d = 1$ ונקבל:

$(\{ \{1\}, \{2\} \} = \{ \{2\}, \{1\} \}) \wedge \{1\} \neq \{2\} \wedge 2 \neq 1$ $\{a, \{b\}\} = \{c, \{d\}\} \wedge a \neq c \wedge b \neq d$

6. הראו כי ההגדרה הבאה של זוג סדור באמצעות קבוצה: $(a, b) := \{a, \{a, b\}\}$

מקיימת את תכונת הזוג הסדור.

7. הוכיחו כי:

א. $\forall A, B: A = \emptyset \vee B = \emptyset \leftrightarrow A \times B = \emptyset$

ב. $\forall A, B: A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B \leftrightarrow A \times B = B \times A$

ג. $\forall A, B, C: A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

הוכחת א': תהייה A ו-B קבוצות כלשהן. נראה כי:

$A = \emptyset \vee B = \emptyset \leftrightarrow A \times B = \emptyset$. נוכיח את נכונותו של כל כוון בנפרד.

$\Rightarrow$: נתון: $A = \emptyset \vee B = \emptyset$, צ"ל כי: $A \times B = \emptyset$. אכן:

$A = \emptyset \vee B = \emptyset \Rightarrow A \times B = \emptyset \times B = \emptyset \vee A \times B = A \times \emptyset = \emptyset \Rightarrow A \times B = \emptyset$

$\Leftarrow$: נתון כי: $A \times B = \emptyset$, צ"ל כי: $A = \emptyset \vee B = \emptyset$. נוכיח זאת על דרך השלילה -

נניח בשלילה כי כוון זה של הזהות (הטענה) אינו נכון. כלומר:

$\neg \forall A, B: A \times B = \emptyset \rightarrow A = \emptyset \vee B = \emptyset \equiv \exists A, B: A \times B = \emptyset \wedge A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$

עבור הקבוצות A ו-B הספציפיות הללו מתקיים:

$A \times B = \emptyset \wedge A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \Rightarrow A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \Rightarrow \exists a: a \in A \wedge \exists b: b \in B \Rightarrow (a, b) \in A \times B \Rightarrow$

$\Rightarrow A \times B \neq \emptyset \Rightarrow_{A \times B = \emptyset} F$

□

הוכחת ב': תהיינה A ו-B קבוצות כלשהן. נראה כי:

$$A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B \Leftrightarrow A \times B = B \times A$$

$\Rightarrow$: נתון: $A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B$, צ"ל כי: $A \times B = B \times A$. אכן:

$$\left. \begin{array}{l} A = \emptyset \Rightarrow A \times B =_{A=\emptyset} \emptyset \times B = \emptyset = B \times \emptyset =_{A=\emptyset} B \times A \\ B = \emptyset \Rightarrow A \times B =_{B=\emptyset} A \times \emptyset = \emptyset = \emptyset \times A =_{B=\emptyset} B \times A \\ A = B \Rightarrow A \times B =_{A=B} A \times A =_{A=B} B \times A \end{array} \right\} \Rightarrow A \times B = B \times A$$

$\Leftarrow$: נתון כי: $A \times B = B \times A$, צ"ל כי: $A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B$. נבחין בין שני מקרים:

(1) $A = \emptyset \vee B = \emptyset$ - סיימנו (קיבלנו את שצריך להוכיח).

(2) $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$ - צ"ל כי: $A = B$. מספיק להראות כי: $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$. אכן, יהיו $a \in A, b \in B$ כלשהם (A ו-B אינן ריקות, עפ"י הנחת מקרה זה). מתקיים:

$$a \in A \wedge b \in B \Rightarrow (a, b) \in A \times B \Rightarrow_{A \times B = B \times A} (a, b) \in B \times A \Rightarrow a \in B \wedge b \in A$$

קיבלנו, למעשה, כי עבור $a \in A$ כלשהו מתקיים: $a \in B$ (משמע: $A \subseteq B$), ועבור $b \in B$ כלשהו מתקיים: $b \in A$ (משמע: $B \subseteq A$). מכאן נובע, כמובן, כי: $A = B$.

□

הוכחת ג': תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. צ"ל כי:

$$\forall (x, y) : (x, y) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

נראה כי: $(x, y) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אכן:

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow_{\times \text{ definition}} x \in A \wedge y \in B \cup C \Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \Leftrightarrow \\ p \wedge (q \vee r) &\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \Leftrightarrow_{\times \text{ definition}} (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C \Leftrightarrow \\ \cup \text{ definition} &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C) \end{aligned}$$

□

8. הוכיחו/הפריכו כי:

$$\text{א. } \forall A, B, C : (A \times A) \setminus (B \times C) = (A \setminus B) \times (A \setminus C)$$

$$\text{ב. } \forall A, B, C : A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$$

מבוא לתורת הקבוצות - תרגיל בית מס' 9

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים, תנו דוגמא לקבוצה A המקיימת את התנאי בו:

א. $|A \cap P(A)| = 1$ ב. $|A \cap P(A)| = 2$ ג. $|A \cap P(A)| = 3$

2. הוכיחו כי: $\forall A, B: P(A \cup B) = P(A) \cup P(B) \leftrightarrow A \subseteq B \vee B \subseteq A$.

(רמז: השתמשו בטענה: $\forall A, B: P(A) \subseteq P(B) \leftrightarrow A \subseteq B$ שבעמוד 127, אשר הוכחה בתרגול.)

3. הוכיחו/הפריכו כי:

א. $\forall A, B: P(A) \in P(B) \rightarrow A \in B$

ב. $\forall A, B: A \in B \rightarrow P(A) \in P(B)$

ג. $\forall A, B: P(A \Delta B) \neq P(A) \Delta P(B)$

4. הראו כי ההגדרה הבאה של זוג סדור באמצעות קבוצה: $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$ מקיימת את תכונת הזוג הסדור.

5. חשבו את $P((a, b))$, כאשר:

א. $(a, b) := \{a, \{a, b\}\}$

ב. $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$

6. הוכיחו כי:

א. $\forall A, B, C: A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

ב. $\forall A, B, C: A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

ג. $\forall A, B, C: C = A \cup B \rightarrow A \times B \subseteq C \times C$

ד. $\forall A, B: (A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$

7. הוכיחו/הפריכו כי:

א. $\forall A, B, C: A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$

ב. $\forall A, B, C: A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$

ג. $\forall A, B, C: A \setminus (B \times C) = (A \setminus B) \times (A \setminus C)$

ד. $\forall A, B, C: A \Delta (B \times C) = (A \Delta B) \times (A \Delta C)$

ה. $\forall A, B: P(A \times B) = P(A) \times P(B)$

בהצלחה!